Feuille d'exercices du chapitre 2 : trigonométrie

Repérage sur le cercle trigonométrique

animation

Exercice n° 1. ♠ Sans calculatrice, convertir les mesures d'angle suivantes en degrés.

a) $\frac{\pi}{10}$ rad
b) $\frac{\pi}{12}$ rad
c) 3π rad
d) $\frac{2\pi}{3}$ rad
e) $\frac{3\pi}{4}$ rad
f) $\frac{4\pi}{5}$ rad

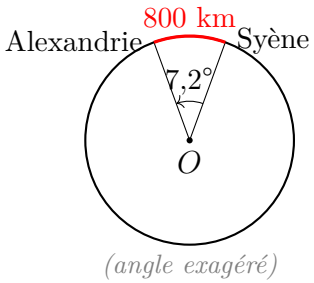
Exercice n° 2. ♠ Sans calculatrice, convertir les mesures d'angle suivantes en radians.

a) 15°
b) 120°
c) 40°
d) 36°
e) 18°
f) 105°

Exercice n° 3. ♠ ♠ La grande aiguille d'une horloge mesure 12 cm. On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon r intercepté par un angle de θ radians vaut $r \times \theta$ (c'est la définition du radian, étendue à un cercle de rayon r).

1. Quel angle, en radians, la grande aiguille parcourt-elle en 20 minutes ?
2. Quelle distance parcourt alors l'extrémité de cette aiguille ? Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au millimètre.
3. Quel angle, en radians, forment les deux aiguilles à 4 h ? Et à 3 h 30 ? *Attention : la petite aiguille avance elle aussi, d'un douzième de tour par heure.*

Exercice n° 4. ♠ ♠ *Ératosthène mesure la Terre.*
Vers 240 avant J.-C., Ératosthène constate qu'à midi le jour du solstice d'été, le Soleil est exactement à la verticale de Syène, alors qu'au même moment il fait un angle de 7,2° avec la verticale à Alexandrie. Il en déduit que, vues du centre O de la Terre, les deux villes sont séparées d'un angle de 7,2°. Les deux villes sont distantes d'environ 800 km.

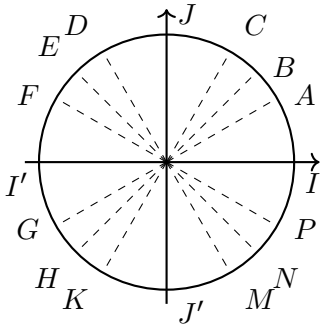


(angle exagéré)

On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon R intercepté par un angle de θ radians vaut $R \times \theta$.

1. Convertir l'angle de 7,2° en radians, sous la forme d'une fraction de π.
2. En déduire le rayon R de la Terre, puis sa circonférence.

Exercice n° 5. ♠ On considère le cercle trigonométrique ci-dessous sur lequel sont placés certains points.



Déterminer les points images par l'enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique des réels suivants :

π	2π	-3π	18π
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{17\pi}{2}$	$\frac{-7\pi}{2}$
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$\frac{8\pi}{3}$
$\frac{-7\pi}{4}$	$\frac{19\pi}{3}$	$\frac{-37\pi}{6}$	$\frac{23\pi}{4}$

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\frac{\pi}{6}$ et N le point image de $\frac{\pi}{2}$ sur le cercle trigonométrique.
b) M le point image de $\frac{\pi}{4}$ et N le point image de $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.
c) M le point image de $\frac{\pi}{5}$ et N le point image de $\frac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\frac{\pi}{3}$ et N le point image de $\frac{\pi}{6}$ sur le cercle trigonométrique.
b) M le point image de $\frac{\pi}{4}$ et N le point image de $-\frac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.
c) M le point image de $-\frac{\pi}{2}$ et N le point image de $\frac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Des polygones sur le cercle trigonométrique.

1. Placer sur un cercle trigonométrique les points-images des réels $\frac{k\pi}{3}$, pour k entier allant de 0 à 11. Combien de points distincts obtient-on ? Quelle figure forment-ils ? Justifier.
2. Même question avec les réels $\frac{k\pi}{4}$, pour k entier allant de 0 à 15.
3. Sans les placer, combien de points distincts obtiendrait-on avec les réels $\frac{k\pi}{5}$, pour $k \in \mathbb{Z}$?

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas suivants, déterminer l'unique réel dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ ayant le même point-image par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique que les réels suivants.

a) $\frac{23\pi}{4}$ b) $\frac{-81\pi}{3}$ c) $\frac{133\pi}{5}$ d) $-\frac{217\pi}{6}$ e) $\frac{2025\pi}{2}$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Un point part de I et parcourt le cercle trigonométrique dans le sens trigonométrique, à vitesse constante : il fait un tour complet en 8 secondes.

1. Montrer qu'au bout de t secondes, le point est l'image du réel $\frac{t\pi}{4}$.
2. Où se trouve le point au bout de 3 secondes ? De 21 secondes ? De 100 secondes ? Donner à chaque fois la mesure principale correspondante.
3. À quels instants le point passe-t-il par J, le point-image de $\frac{\pi}{2}$?

Exercice n° 11. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Deux réels qui ont le même point-image ont la même mesure principale.
2. Tout réel de $]-\pi\,;\pi]$ est sa propre mesure principale.
3. La mesure principale de $x+\pi$ s'obtient en ajoutant π à la mesure principale de x.
4. La mesure principale de $-x$ est toujours l'opposée de la mesure principale de x.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Soit n un entier compris entre 1 et 30.

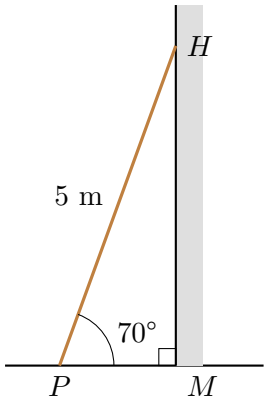
1. Déterminer tous les entiers n tels que la mesure principale de $\frac{n\pi}{6}$ soit égale à $\frac{\pi}{2}$.
2. Même question pour une mesure principale égale à π.
3. Existe-t-il un entier n tel que la mesure principale de $\frac{n\pi}{6}$ soit égale à $\frac{\pi}{4}$?

Cosinus et sinus

Exercice n° 13. ♠ *L'échelle. Calculatrice en mode degré.*

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Elle fait avec le sol horizontal un angle de 70°.

1. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ? Arrondir au centimètre.
2. À quelle distance du mur se trouve le pied de l'échelle ? Arrondir au centimètre.
3. Pour être stable, une échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. On place le pied à 1,50 m du mur : l'échelle est-elle stable ?

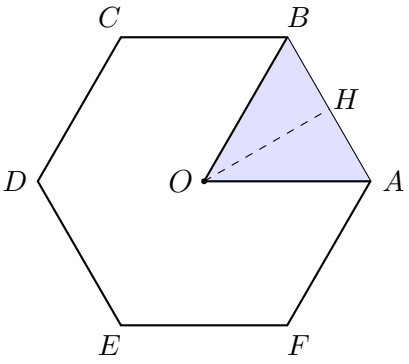


Exercice n° 14. ♠ ♠ *La rampe d'accès.* Une rampe de 6 m de long permet à un fauteuil roulant de franchir une marche de 30 cm de haut.

1. Faire un schéma, puis déterminer l'angle d'inclinaison de la rampe avec le sol, en degrés, arrondi au dixième.
2. Convertir cet angle en radians, arrondi au millième. Comparer avec la valeur du sinus de cet angle. Que remarque-t-on ?

Exercice n° 15. ♠ ♠ *L'hexagone régulier, sans calculatrice.*
$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 4 cm : ses six sommets sont sur un cercle de centre O et les angles au centre $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, … sont égaux.

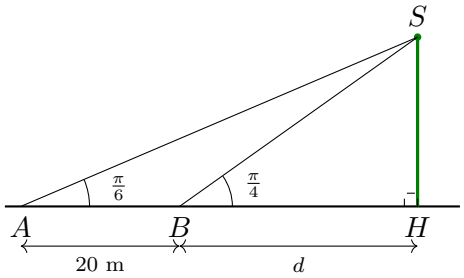
1. Déterminer la mesure en radians de l'angle $\widehat{AOB}$, puis montrer que le triangle AOB est équilatéral.
2. On note H le pied de la hauteur issue de O dans le triangle AOB. À l'aide de la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$, montrer que $OH = 2\sqrt{3}$ cm.
3. En déduire la valeur exacte de l'aire de l'hexagone.



Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ *La hauteur d'un arbre inaccessible, sans calculatrice.*
On veut mesurer la hauteur $h = HS$ d'un arbre, dont on ne peut pas approcher le pied H. Depuis un point A, on voit le sommet S sous un angle de $\frac{\pi}{6}$ avec l'horizontale. En avançant de 20 m vers l'arbre jusqu'au point B, on le voit sous un angle de $\frac{\pi}{4}$. On note $d = BH$.

Rappel : dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. On a aussi $\tan = \frac{\sin}{\cos}$.

1. Calculer les valeurs exactes de $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et de $\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
2. Exprimer h en fonction de d de deux façons différentes.
3. En déduire la valeur exacte de d, puis celle de h. Donner une valeur approchée de h au centimètre.



(figure non à l'échelle)

Exercice n° 17. ♠ Déterminer le signe du cosinus et du sinus pour les angles suivants :

a) $-\dfrac{\pi}{7}$
b) $\dfrac{5\pi}{8}$
c) $-0{,}1\pi$
d) $\dfrac{13\pi}{12}$
e) $0{,}99\pi$
f) $0{,}51\pi$

Exercice n° 18. ♠

a) Soit $x \in [0\,;\dfrac{\pi}{2}]$ tel que $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$. Déterminer la valeur de $\sin(x)$.

b) Soit $x \in [-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = -0{,}6$. Déterminer la valeur de $\cos(x)$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la valeur exacte demandée, sous la forme la plus simple possible.

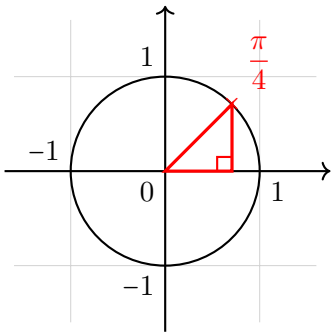
a) On donne $\cos\left(\dfrac{\pi}{5}\right) = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$. Déterminer $\sin\left(\dfrac{\pi}{5}\right)$.

b) Soit $x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}\,;0\right]$ tel que $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. Déterminer $\sin(x)$.

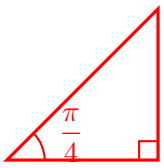
c) Soit $x \in \left[\pi\,;\dfrac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(x) = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. Déterminer $\cos(x)$.

d) Soit $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}\,;\pi\right]$ tel que $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Déterminer $\cos(x)$, puis vérifier que $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. On considère le cercle trigonométrique ci-dessous où est placé le point correspondant à $\dfrac{\pi}{4}$.



On considère alors le triangle rectangle suivant :



1. Exprimer les longueurs des côtés du triangle en fonction de $\dfrac{\pi}{4}$.
2. Déterminer la mesure du troisième angle du triangle.
3. Que peut-on en déduire sur la nature du triangle ? Que peut-on en déduire sur $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$?
4. En utilisant la relation fondamentale de la trigonométrie, en déduire la valeur de $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes en justifiant.

a) $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\pi\right)\cos\left(\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)$
b) $\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\pi\right)+\sin\left(\pi-\dfrac{\pi}{6}\right)$
c) $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\pi\right)-\cos\left(\pi-\dfrac{\pi}{3}\right)$
d) $\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)\cdot\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$
e) $\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)+\cos\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)$
f) $\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)-\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes.

a) $A = \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

b) $B = \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$

c) On admet que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ $\qquad C = 4\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Démontrer que pour tout réel x,

a) $(\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2 = 2$

b) $(\cos(x) + \sin(x))^2 - (\cos(x) - \sin(x))^2 = 4\cos(x)\sin(x)$

Equations trigonométriques

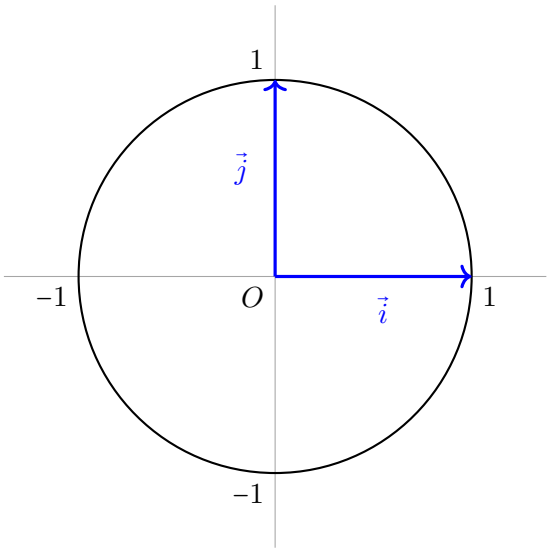
Exercice n° 24. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

b) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

d) $\sin(x) = \frac{1}{2}$.



Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ les équations suivantes, en se ramenant d'abord à une équation de la forme $\cos(x) = \cos(a)$ ou $\sin(x) = \sin(a)$.

a) $2\cos(x) - 1 = 0$

b) $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0$

c) $\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0$

d) $2\sin(x) = 1$

e) $\cos(x) = 0$

f) $\sin(x) + 1 = 0$

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$

b) $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

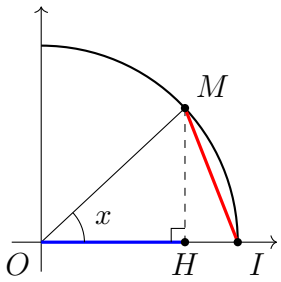
d) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ les équations suivantes.

a) $\cos^2(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) - \frac{3}{2} = 0$

b) $\sin^2(x) + \frac{3\sqrt{2}}{2}\sin(x) + 1 = 0$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ *Un point bien placé.*
Dans un repère orthonormé, on considère le point $I(1\,;0)$ et un point M du cercle trigonométrique, image d'un réel $x \in \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$. On note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On cherche la position de M pour laquelle $MI = OH$.

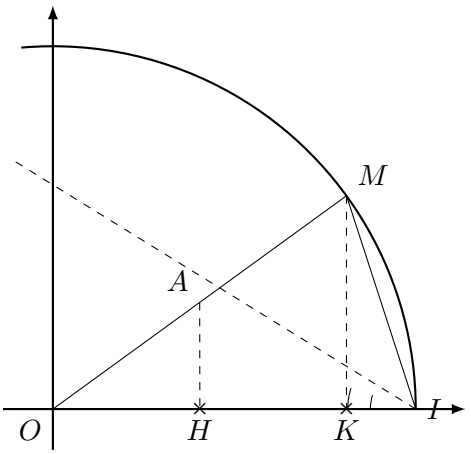


1. Donner les coordonnées de M et de H en fonction de x, puis la longueur OH.
2. Montrer que $MI^2 = 2 - 2\cos(x)$.
3. Justifier que $MI = OH$ équivaut à $\cos^2(x) + 2\cos(x) - 2 = 0$.
4. Résoudre cette équation, puis en déduire la valeur exacte de $\cos(x)$.
5. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de x au centième.

Un problème de trigonométrie

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ ♠ L'objectif de cet exercice est de démontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

On considère le point I de coordonnées $(1\,;0)$ et M le point-image du réel $\frac{\pi}{5}$ par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. On note A le point d'intersection de $[OM]$ avec la bissectrice de l'angle $\widehat{OIM}$. On place les points H et K qui sont les projetés orthogonaux de A et M sur l'axe des abscisses.



a) Déterminer la mesure en radians des angles $\widehat{OIM}$, $\widehat{OMI}$ puis des angles $\widehat{IAM}$ et $\widehat{OAI}$. **Indication** : penser à la somme des angles dans un triangle.

b) (i) Quelle est la nature du triangle OAI ? Justifier.
(ii) En déduire que $OH = \frac{1}{2}$.

c) Quelle est la nature du triangle IAM ? Justifier.

d) Montrer que les triangles OMI et IAM sont semblables.

e) On admet alors que $\frac{IM}{OI} = \frac{AM}{IM}$. Justifier que $IM^2 = AM$.

f) Justifier que $\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OK}$.

g) En déduire que $OA = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}$

h) En utilisant le théorème de Pythagore sur le triangle IMK, montrer que $IM^2 = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$

i) En déduire que $OA = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$

j) En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ vérifie l'équation $4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 0$

k) Résoudre par un changement de variable l'équation précédente.

l) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$.